

CASO DE EXITO

Sistema de Gestión de Servicios Profesionales

INTRODUCCION

Actualmente, la automatización es una herramienta clave dentro de la eficiencia de cualquier sistema. Para un servicio de gestión de servicios profesionales, contar con un sistema automatizado e integrado, permite mejorar la gestión y eficiencia de los procesos.

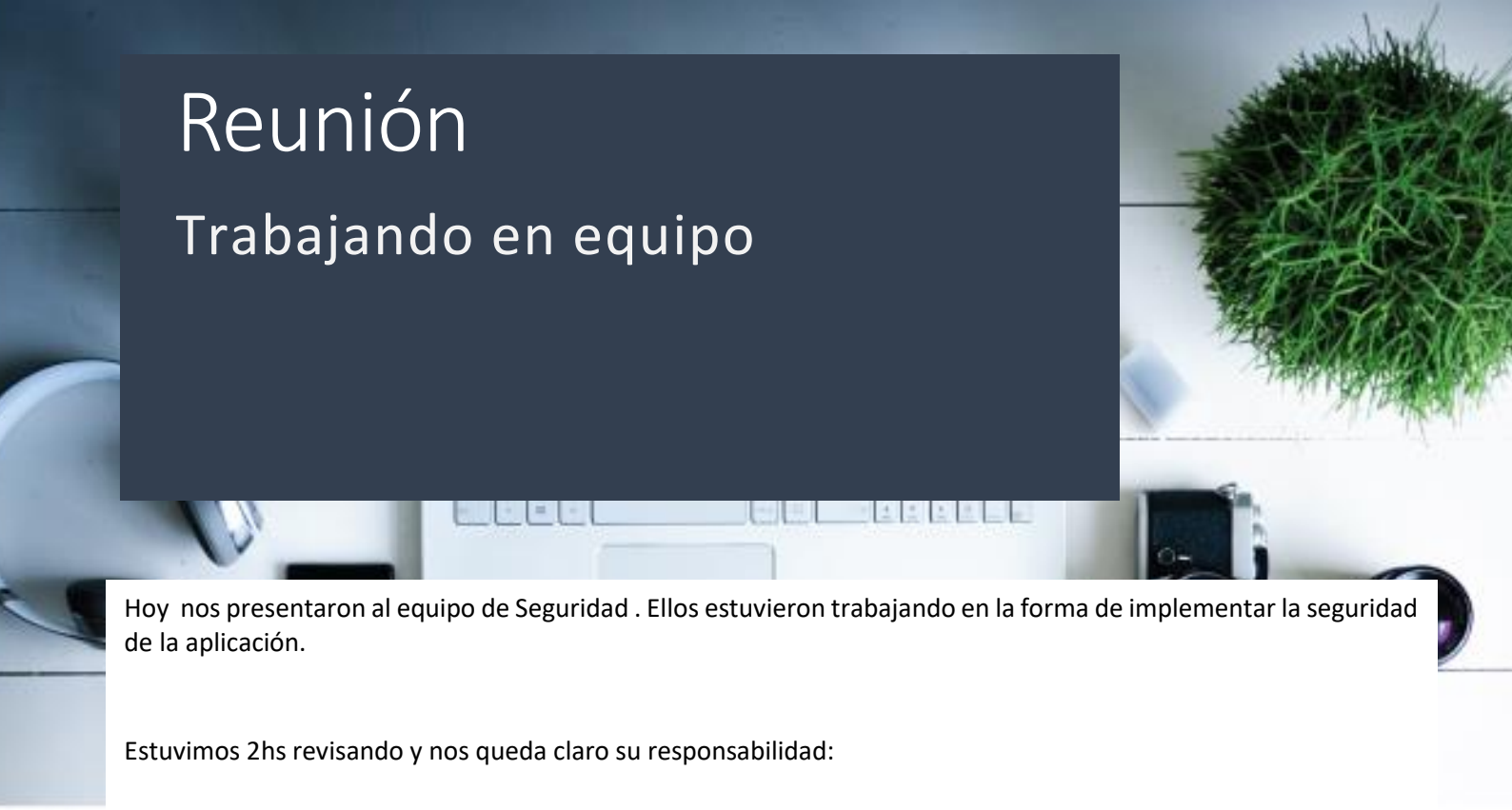
Necesitamos implementar un sistema informático capaz de adaptarse y mantener los flujos y procesos de trabajo establecidos.

A raíz de la pandemia, aunque muchos negocios se han ido a pique, también hay otros que han crecido notablemente. Uno de los sectores que ha salido más fortalecido en esta situación —que hace del aislamiento social una necesidad imperiosa— es el de Servicios Profesionales. Sus cifras de crecimiento son abrumadoras.

Necesitamos la ayuda y su colaboración para realizar en conjunto a la empresa consultora las mejoras que sea necesarias.

¡Bienvenidos! Este es el tercer documento relacionado al caso de estudio que se está trabajado.

Este documento debe tomarse como la continuación.



Reunión

Trabajando en equipo

Hoy nos presentaron al equipo de Seguridad . Ellos estuvieron trabajando en la forma de implementar la seguridad de la aplicación.

Estuvimos 2hs revisando y nos queda claro su responsabilidad:

Grupo 6: Seguridad y Despliegue

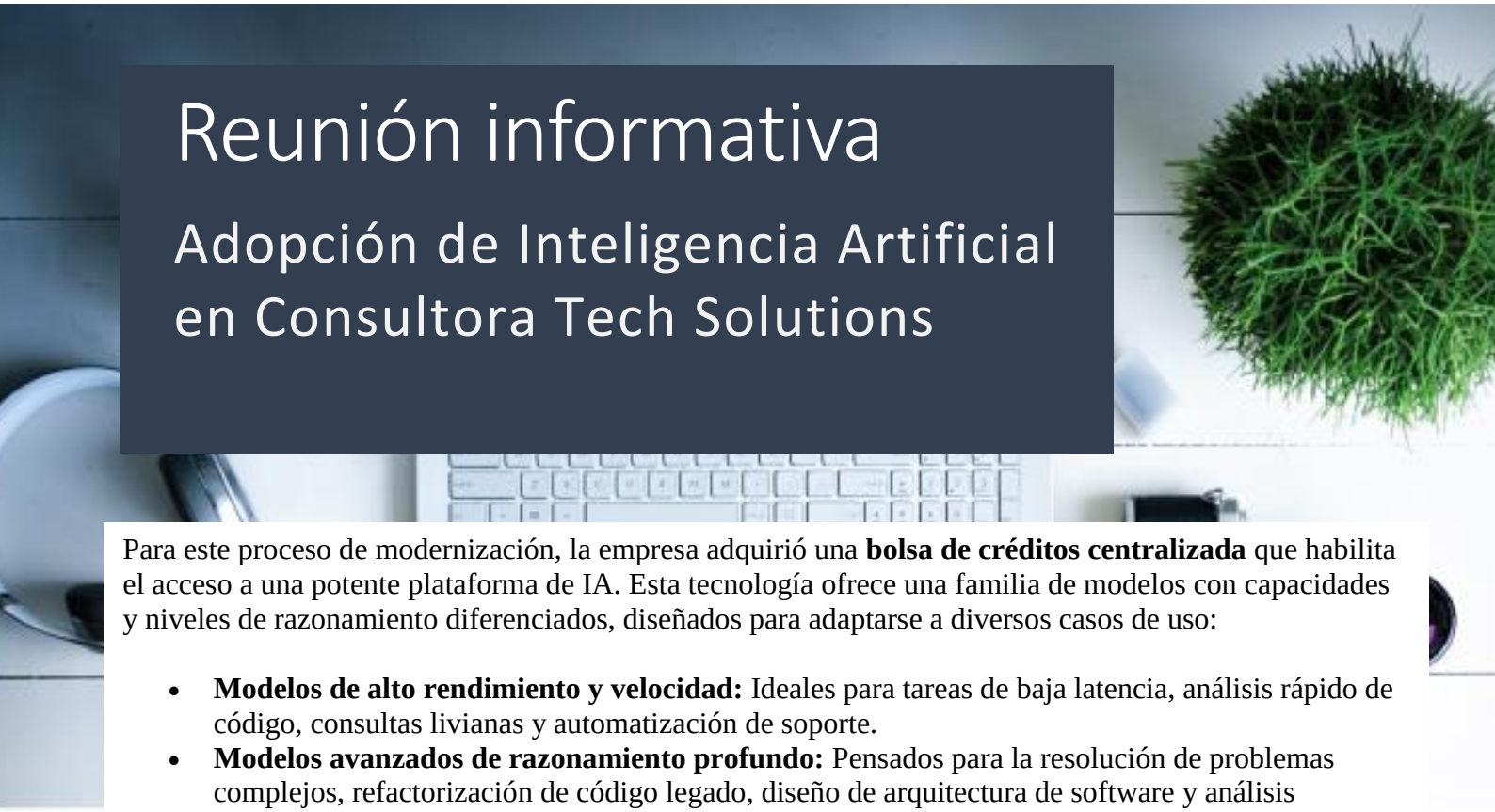
Definir estrategias de seguridad y despliegue

Definir medidas de seguridad para el sistema

Diseñar el proceso de despliegue en servidores

Realizar pruebas finales y QA sobre el grupo 5

Esperamos trabajar en conjunto de ahora en más.



Reunión informativa

Adopción de Inteligencia Artificial en Consultora Tech Solutions

Para este proceso de modernización, la empresa adquirió una **bolsa de créditos centralizada** que habilita el acceso a una potente plataforma de IA. Esta tecnología ofrece una familia de modelos con capacidades y niveles de razonamiento diferenciados, diseñados para adaptarse a diversos casos de uso:

- **Modelos de alto rendimiento y velocidad:** Ideales para tareas de baja latencia, análisis rápido de código, consultas livianas y automatización de soporte.
- **Modelos avanzados de razonamiento profundo:** Pensados para la resolución de problemas complejos, refactorización de código legado, diseño de arquitectura de software y análisis detallado de requerimientos técnicos.

El objetivo pedagógico y operativo es que el equipo de desarrollo aprenda a apoyarse en **una IA** para acelerar sus tiempos de análisis, diagnóstico e implementación.

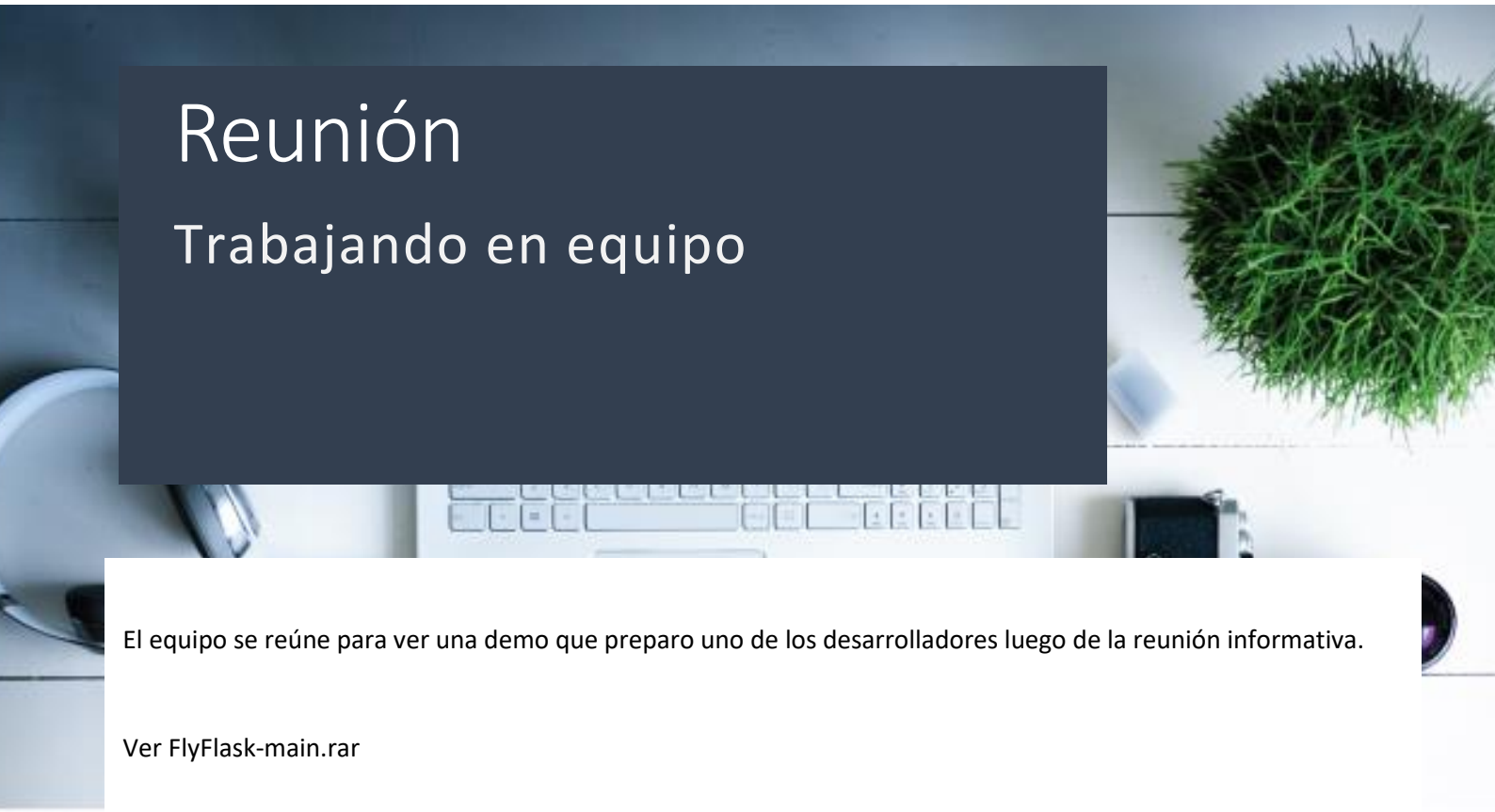
Como primer hito práctico, los programadores utilizarán la IA para **escanear e inspeccionar minuciosamente una aplicación desarrollada en Python y Flask** (la cual se adjunta para este ejercicio). La IA actuará como un asistente técnico de ingeniería que ayudará a:

- Comprender la estructura del proyecto y el flujo de rutas.
- Identificar oportunidades de optimización y buenas prácticas de desarrollo en Python/Flask.
- Detectar posibles fallas de seguridad, manejo de excepciones o problemas de concurrencia.
- Generar sugerencias de arquitectura, modularización e integración con APIs externas.

Se propone el análisis de una aplicación similar a esta en tecnología (Python + Flask), pero **diseñada específicamente para resolver las necesidades operativas de Consultora Tech Solutions**. A partir del escaneo del código base, los programadores —trabajando mano a mano con la IA— comenzarán a construir e iterar sobre las funcionalidades clave definidas en nuestro caso de estudio:

- Gestión centralizada de clientes, planes y servicios.
- Módulo de solicitudes de modificación de servicios y estados de avance (`pendiente`, `realizado`).
- Endpoints REST e integraciones HTTP/JSON para interactuar con sistemas externos (como facturación, CRM, notificaciones y canales de mensajería).
- Métricas y generación de reportes clave para la administración.

Con este enfoque, el equipo no solo aprenderá a colaborar de forma eficiente con herramientas de Inteligencia Artificial, sino que también aplicará esos aprendizajes directamente sobre el ecosistema de software de la consultora.



Reunión

Trabajando en equipo

El equipo se reúne para ver una demo que preparo uno de los desarrolladores luego de la reunión informativa.

Ver FlyFlask-main.rar



Reunión con el cliente

Trabajando en equipo

El cliente aprueba una demo en Python sobre las funcionalidades que el equipo elija, usando la IA, Python y Flask.

Presentar sprint, y entregable final hecho en Python.

El cliente solicita un videotutorial o documento para que lo puedan correr ellos y probarlo.

Registrar este pedido del cliente dentro de las prioridades en el sprint, con las horas dedicadas a todo lo trabajado.



Desarrollo de la Demo para Tech Solutions con Métodos Ágiles e IA

Parte 1

Para estructurar el trabajo de la Demo, el equipo combina las fortalezas del marco **Scrum** con la visibilidad en tiempo real de **Kanban**:

- **Tablero Kanban:** Se establece un flujo visual claro con columnas como `Backlog`, `Selected for Sprint`, `In Progress (Análisis + IA)`, `Code Review / QA` y `Done`. Esto permite identificar cuellos de botella al instante y limitar el trabajo en curso (*WIP*).
- **Gestión con IA:** Cada tarjeta o tarea en el tablero Kanban incluye indicaciones explícitas sobre cómo los analistas e ingenieros deben utilizar la IA (por ejemplo: *"Generar estructura básica del modelo de datos en Flask-SQLAlchemy usando IA", "Revisar vulnerabilidades del controlador con la IA"*).

El desarrollo de la Demo se gestiona en un **Sprint corto e intensivo de 2 semanas**, respetando las ceremonias clave del marco Scrum:

- **Sprint Planning:**
  - *Objetivo:* Definir el objetivo del Sprint (*Sprint Goal*) enfocado en presentar un prototipo funcional a los socios de la consultora (Samantha y Gustavo).
  - *Acción:* Los analistas presentan el listado inicial de requerimientos, seleccionan los ítems prioritarios y, con la ayuda de la IA, estiman la complejidad técnica y el tiempo de implementación de cada endpoint en Flask.
- **Daily Stand-up (Reunión Diaria):**
  - *Foco:* Sincronización rápida de 15 minutos. Cada integrante responde: ¿Qué logré ayer con el soporte de la IA? ¿En qué trabajaré hoy? ¿Qué bloqueos tengo? La IA se utiliza activamente durante el día para resolver bloqueos técnicos de sintaxis o lógica en Python.
- **Sprint Review (Demostración de la Demo):**
  - *Foco:* Presentación técnica y funcional ante la dirección de Tech Solutions. El equipo muestra la aplicación ejecutable en Flask, validando cómo las solicitudes de modificación de servicios cambian de estado (`pendiente` a `realizado`) y cómo la IA ayudó a optimizar el código.
- **Sprint Retrospective:**
  - *Foco:* Evaluación interna del proceso. Se analiza qué prompts o interacciones con la IA generaron mejor código en Python, qué falló durante las pruebas y cómo mejorar el uso del crédito de IA para las siguientes etapas.

Desarrollo de la Demo para Tech Solutions con Métodos Ágiles e IA

Parte 2

Antes de redactar las historias individuales, los analistas realizan un ejercicio de **User Story Mapping** para visualizar el viaje completo del usuario en la Demo:

1. **Eje Horizontal (Backbone / Flujo del Usuario):**
   - *Autenticación y Perfil* $\rightarrow$ *Visualización de Servicios* $\rightarrow$ *Gestión de Solicitudes de Cambio* $\rightarrow$ *Notificaciones y Reportes*.
2. **Eje Vertical (Priorización por Release / Slices):**
   - **Capa 1 (Slices para la Demo MVP):** Funcionalidades indispensables en Flask (logueo básico, listar servicios del cliente, crear una solicitud de modificación con estados `pendiente`/`realizado`).
   - **Capa 2 (Próximas Integraciones):** Conexión con servicios de correo, WhatsApp Business API e integraciones externas vía HTTP/JSON.

A partir del mapeo, los analistas redactan las **Historias de Usuario (US)** siguiendo la estructura estándar y agregando criterios de aceptación y pautas para el uso de la IA:

- **User Story 1: Solicitud de Modificación de Servicio**
  -
- **User Story 2: Panel de Administración de Solicitudes**

Nueva necesidad

Parte 1

La empresa **Consultora Tech Solutions** necesita modernizar la gestión de sus servicios profesionales, pasando de sus procesos manuales a un sistema informático centralizado. Con el objetivo de realizar una demostración (Demo / MVP) funcional, el equipo de analistas y desarrolladores debe diseñar y seleccionar las funcionalidades a construir en una aplicación web en **Python y Flask**.

Para acelerar la arquitectura y codificación del proyecto, el equipo utilizará **una Inteligencia Artificial** a la cual se le suministrará un código base en Flask para su análisis, escaneo e inspección técnica.

Diseñar el **User Story Mapping** para el proyecto, **seleccionar libremente las Historias de Usuario** que conformarán la Demo, estimar su complejidad utilizando **Story Points** y gestionar la capacidad del equipo aplicando **Límites de WIP (Work in Progress)** en el flujo de trabajo.

Definan de forma horizontal el viaje general que realiza el usuario (Cliente y Administrador) en la plataforma, dividiéndolo en sus pasos principales (ej. *Autenticación*, *Consulta de Servicios*, *Gestión de Solicitudes*, *Administración y Estados*, *Notificaciones/Integraciones*).

Cada grupo de analistas tiene la libertad de definir e inventar las **Historias de Usuario (US)** que considere más valiosas para el proyecto.

- Redacten las historias siguiendo el formato estándar:

  Como [Rol del usuario: Cliente / Administrador]

  Quiero [Acción / Funcionalidad deseada]

  Para [Beneficio o valor de negocio esperable]

- *Requisito operativo:* Asegúrense de incluir al menos una historia que maneje el flujo de solicitudes con estados como `"pendiente"` y `"realizado"`.

1. **Asignación de Story Points:** Estimen la complejidad relativa de cada Historia de Usuario utilizando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Apóyense en **la IA** enviándole el código base en Python/Flask para evaluar la dificultad técnica de implementar cada ruta o controlador.
2. **Definición del Slice 1 (Demo MVP):**
   - La capacidad máxima del equipo para el Sprint de la Demo es de **20 Story Points**.
   - Elijan libremente qué Historias de Usuario formarán parte del **Slice 1 (Demo MVP)** sin superar el techo de **20 Story Points**.
   - Las historias restantes o de mayor complejidad deberán quedar en el **Slice 2 (Próximas Versiones)**.

Nueva necesidad

Parte 2

Para evitar sobrecargar al equipo y garantizar que las historias se terminen antes de abrir nuevas tareas, definan las columnas de su tablero Kanban y establezcan los siguientes **Límites de WIP**:

- **`In Progress (Análisis + Prompting con IA)`** $\rightarrow$ **WIP Máximo: 3 tareas.**
- **`Development (Python/Flask)`** $\rightarrow$ **WIP Máximo: 2 tareas.**
- **`Code Review / QA`** $\rightarrow$ **WIP Máximo: 2 tareas.**

Nota: Si una columna alcanza su límite de WIP, el equipo no podrá mover una nueva historia a esa fase hasta liberar o finalizar las que están en curso.

Cada grupo deberá presentar un documento o enlace a su tablero digital (Miro, Figma, JIRA o Trello) con:

1. **Tablero de User Story Mapping:**
   - Eje Horizontal: *Backbone* con las actividades principales.
   - Eje Vertical: *Slice 1 (Demo MVP en Python/Flask)* y *Slice 2 (Releases posteriores).*
2. **Backlog Estimado de la Demo (Slice 1):**
   - Detalle de las Historias de Usuario elegidas por el grupo.
   - Story Points asignados a cada historia y el **total de puntos sumados** (máximo 20 pts).
   - Criterios de aceptación de cada historia del MVP.
3. **Diseño del Tablero Kanban con WIP:**
   - Definición de columnas y visibilidad clara de las restricciones de WIP fijadas.
4. **Registro de Consulta a la IA:**
   - Un ejemplo de prompt utilizado al escanear la app en Python/Flask con la IA para justificar la estimación de Story Points de alguna de las historias elegidas.

Camino a la DEMO

Parte 1

El ambiente en la sala de reuniones virtual de Consultora Tech Solutions era de pura expectativa. Faltaban solo dos semanas para la presentación ante los socios fundadores, Samantha y Gustavo, y el objetivo estaba claro: presentar una **Demo completamente funcional** de la nueva plataforma de gestión de servicios, desarrollada sobre **Python y Flask** y potenciada por **Inteligencia Artificial**.

Martín, el **Scrum Master** del proyecto, tomó la palabra para alinear al equipo de analistas y desarrolladores.

—A ver, equipo, hagamos una pausa y ordenemos las piezas —comenzó Martín, proyectando un tablero digital totalmente renovado—. Tech Solutions necesita ver cómo sus procesos manuales pasan a ser un flujo automatizado. Pero para llegar a esa Demo sin ahogarnos en el intento, necesitamos disciplina de marco Scrum y foco absoluto.

Martín comenzó a dibujar en la pantalla las directrices para organizar la entrega:

1. Mapeo y Priorización: La Elección del Scope
—Analistas, aquí está su primer desafío —indicó el Scrum Master—. Tienen luz verde para definir y elegir las Historias de Usuario de la Demo. Vamos a mapear el viaje del cliente y del administrador en un **User Story Mapping**. Pero atención: tenemos un presupuesto estricto para este Sprint de **20 Story Points**.

Martín remarcó el número en el tablero.

—Quiero que evalúen qué funcionalidades son vitales. No intenten abarcar todo el catálogo. Necesitamos el núcleo: inicio de sesión, consulta de servicios y, sobre todo, la creación de solicitudes de modificación que transicionen de estado de `"pendiente"` a `"realizado"`. El resto se queda en el backlog para la versión extendida.

2. Estimación Inteligente con Asistencia de IA
Un analista intervino: *—Martín, ¿cómo estimamos con precisión la complejidad de los controladores en Flask si aún estamos explorando la arquitectura?*

—Ahí entra nuestro nuevo 'asistente' de equipo —sonrió el Scrum Master—. *Tenemos la bolsa de créditos de Inteligencia Artificial lista. Van a tomar la app base en Python/Flask que les adjuntamos y le pedirán a la IA que la **escanee e inspeccione minuciosamente**. Usen la IA para evaluar la complejidad técnica, detectar puntos críticos y fundamentar los **Story Points** de la escala de Fibonacci que le asignen a cada historia. La IA los ayudará a presupuestar el código antes de escribir la primera línea.*



Camino a la DEMO

Parte 2

3. Control del Flujo de Trabajo y Limites de WIP
Finalmente, Martín pasó a la columna del tablero Kanban y fijó las restricciones del flujo de trabajo:

*—Para evitar que tengamos diez tareas a medio hacer y nada terminado en la Demo, aplicaremos **Límites de WIP (Work in Progress)** implacables:*

- `In Progress (Análisis + IA)`**:** Máximo **3 tareas** en paralelo.
- `Development (Python/Flask)`**:** Máximo **2 tareas**.
- `Code Review / QA`**:** Máximo **2 tareas**.

—Si una columna se llena, nadie abre una tarea nueva. Todo el equipo se vuelca a destrabar y llevar lo que está en curso hasta la columna `Done` —enfatizó el Scrum Master.

El Rumbo Hacia la Demo
—Analistas, el reloj corre —concluyó Martín con entusiasmo—. Definan las historias, asignen sus Story Points con el escaneo de la IA, organicen el User Story Mapping y preparen el tablero Kanban. En la próxima reunión diaria (*Daily Stand-up*), revisamos el Slice 1 y arrancamos con la codificación de la Demo. ¡Manos a la obra!

Con el mapa trazado y las reglas claras, el equipo de analistas abrió sus prompts de IA, desplegó el entorno de Python y Flask y comenzó a darle forma a la primera entrega oficial de la consultora.